

Class Hub

Visão geral: O Class Hub é uma plataforma web para gerenciamento de projetos acadêmicos. A plataforma permite que os professores criem turmas e atividades, organizem trabalhos individuais ou em grupo, acompanhem tarefas e realizem avaliações. Os alunos podem entrar em turmas, consultar atividades, formar equipes, enviar seus projetos e acompanhar notas e feedbacks.

- Defina:
 - Funcionalidades principais -

Autenticação:

- Cadastro de usuários
- Login
- Logout
- Recuperação de senha
- Controle de acesso baseado no tipo de usuário

Gestão de tarefas:

- Criar tarefas
- Atribuir responsáveis
- Definir prazo
- Atualizar status

Formação de equipes:

- Alunos poderão criar equipes
- Alunos poderão entrar em equipes
- O professor poderá gerenciar as equipes

Gestão de entregas:

- Enviar documentos
- Versionar entregas
- Consultar histórico

Avaliações:

- O professor poderá visualizar a entrega
- Postar uma nota
- Escrever um feedback

- Alterar uma nota se necessário

Notificações:

- Novas tarefas
- Novos feedbacks
- Prazo próximo
- Entrega aprovada ou rejeitada

Dashboard do professor

- Exibe turmas
- Quantidade de alunos
- Atividades abertas
- Atividades encerradas
- Entregas pendentes de avaliação

Dashboard do aluno

- Exibe a Turma
- Próximas atividades
- Atividades entregues
- Atividades atrasadas
- Notas recebidas

○ Tipos de usuários e suas permissões

- Alunos
 - Permissões:
 - Criar tarefas
 - Atualizar tarefas
 - Visualizar projeto
 - Enviar entregas
 - Consultar feedback
- Professores
 - Visualizar projeto
 - Avaliar entregas
 - Registrar feedback
 - Aprovar ou reprovar etapas
 - Acompanhar evolução
- Administradores
 - Gerenciar usuários
 - Gerenciar acessos
 - Gerenciar cursos
 - Consultar todos os projetos

■ Gerar relatórios institucionais

- Diagrama de arquitetura (camadas: frontend, backend, banco de dados)

Frontend

Responsável pela interface utilizada pelos usuários.

- Dashboard
- Projetos
- Tarefas
- Entregas

↓ Comunicação via **API REST**

Backend

Responsável pelo processamento e pelas regras da aplicação.

- Regras de negócio
- Autenticação e segurança
- Controle do fluxo das atividades
- Notificações

↓ Acesso aos dados

Banco de Dados

Responsável pelo armazenamento das informações.

- Usuários
- Projetos
- Tarefas
- Entregas
- Feedbacks

Fluxo resumido:

Frontend → API REST → Backend → Banco de Dados

- Entidades principais e relacionamentos

■ Usuário

- id
- nome
- email
- senha
- perfil

■ Projeto

- id
- titulo
- descricao
- dataInicio
- dataFim
- Equipe
 - id
 - nome
 - lider
- Tarefa
 - id
 - titulo
 - descricao
 - prazo
 - status
 - prioridade
- Entrega
 - id
 - titulo
 - arquivo
 - dataEnvio
 - versao
- Feedback
 - id
 - comentario
 - data

RELACIONAMENTOS

- Usuário N:N Projeto
- Projeto 1:N Tarefa
- Projeto 1:N Entrega
- Entrega 1:N Feedback
- Equipe 1:N Usuário
- Projeto 1:1 Equipe

- Endpoints da API (principais rotas REST)
 - Autenticação
 - POST /auth/login
 - POST /auth/register
 - Projetos
 - GET /projetos
 - POST /projetos
 - GET /projetos/{id}
 - PUT /projetos/{id}
 - DELETE /projetos/{id}
 - Tarefas
 - GET /tarefas
 - POST /tarefas
 - PUT /tarefas/{id}
 - DELETE /tarefas/{id}
 - Entregas
 - POST /entregas
 - GET /entregas/{id}
 - Feedbacks
 - POST /feedbacks
 - GET /feedbacks
- Tecnologias sugeridas (pode ser genérico: "banco relacional", "framework web", etc.)

Frontend

- HTML
- CSS
- JavaScript

Backend

- Java Spring Boot
- Framework REST

Banco

- Banco relacional

Infraestrutura

- Docker
- Git
- CI/CD

○ Fluxos principais (diagrama ou descrição textual)

■ Fluxo 1 - Criação de Projeto

Aluno cria projeto

↓

Convida integrantes

↓

Professor é vinculado

↓

Projeto criado

■ Fluxo 2 - Execução de Atividade

Líder cria tarefa

↓

Aluno recebe tarefa

↓

Executa atividade

↓

Atualiza status

↓

Projeto é atualizado

■ Fluxo 3 - Entrega

Aluno envia entrega



Professor recebe notificação



Professor analisa



Aprova ou solicita ajuste

■ Fluxo 4 - Encerramento

Todas as etapas concluídas



Professor aprova projeto



Projeto finalizado



Histórico arquivado